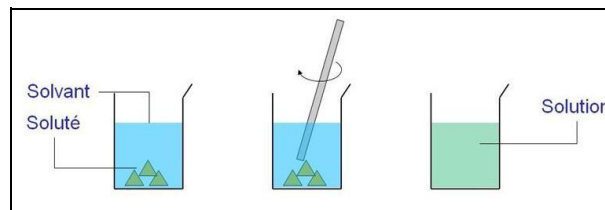


I Que contient une solution ?



Une <u>solution</u>	On obtient une solution en dissolvant une quantité de dans un
Le <u>soluté</u>	
Le <u>solvant</u>	

Exemple : Quand on dissout du chlorure de sodium (ou sel) dans de l'eau, on obtient une solution de chlorure de sodium (ou plus simplement de l'eau salée !).

.....

Remarque : il peut y avoir dissous dans une même

II La notion de concentration

1) Concentration en masse d'un soluté

Une ampoule de sérum physiologique contient de l'eau salée à 9,0 g/L.



Il s'agit de la

Elle indique que

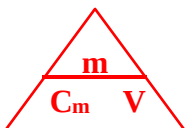
La concentration en masse d'un soluté est la masse de ce soluté dissous par litre de solution.

.....

Si une masse m de soluté est dissoute dans une solution de volume V , la concentration en masse du soluté est donnée par la relation :

$$C_m = \frac{m}{V}$$

Avec



On a

$$m = \dots\dots\dots$$

ou

$$V = \frac{\dots}{\dots}$$

Avec C_m : concentration en masse en gramme par litre (.....)

m : masse du soluté en gramme (.....)

V : volume de la solution en litre (.....)

Exercices :

- 1) Calculer la concentration en masse d'aspirine obtenue en dissolvant un comprimé de 500 mg d'aspirine dans 200 mL d'eau.

- On convertit les données de l'énoncé dans les « bonnes » unités :

$$m = 500 \text{ mg} = \dots\dots\dots \text{g} \quad V = 200 \text{ mL} = \dots\dots\dots \text{L}$$

- On calcule la concentration en masse d'aspirine :

$$C_m = \frac{m}{V} = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots}$$

- 2) On dispose de vitamine C en poudre. On souhaite préparer 300 mL de solution de vitamine C à la concentration en masse 12 g/L. Quelle masse de vitamine faut-il utiliser ?

$$V = 300 \text{ mL} = \dots\dots\dots \quad m = C_m \times V = \dots\dots\dots \times \dots\dots\dots$$
$$V = \underline{\dots\dots\dots} \text{ de vitamine C}$$



Attention : ne pas confondreetqui se calculent

La même formule et peuvent parfois s'exprimer dans la même unité,

- La **concentration en masse** se calcule
- La **masse volumique** se calcule en

Par exemple, si on dissout 30 g de sel dans un litre d'eau (pesant 1 kg, soit 1000 g). La masse d'eau salée obtenue est de 1030 g

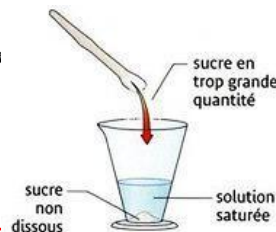
$$C_m = \frac{m_{\text{soluté}}}{V_{\text{solution}}} \quad \rho = \frac{m_{\text{solution}}}{V_{\text{solution}}}$$

- Concentration en masse : $C_m = \frac{m_{\text{sel}}}{V_{\text{eau salée}}} = \dots\dots\dots$

- Masse volumique : $\rho = \frac{m_{\text{eau salée}}}{V_{\text{eau salée}}} = \dots\dots\dots$

2) Concentration maximale

Une solution ne peut contenir qu'une certaine quantité de soluté. Quand cette quantité est dépassée



La concentration maximale d'un soluté, notée $C_{m,max}$ est la concentration (en g/L) à

Exemple : Concentration maximale du sel :

du sucre :

Remarque : La concentration maximale d'un soluté

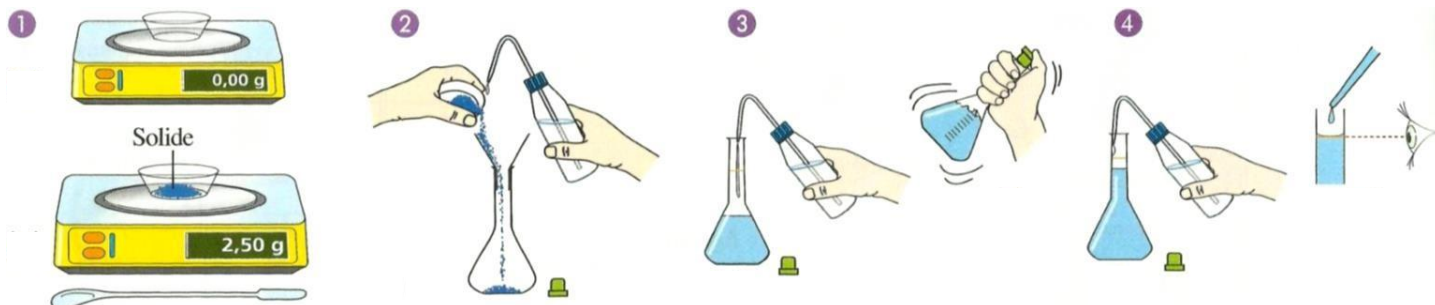
III Préparation de solutions

1) Par dissolution d'un soluté

Préparer une solution par dissolution

On prépare toujours une solution dans une **fiolle jaugée** suivant un protocole bien précis.

Protocole de dissolution



- 1) Peser la masse de solide dans une coupelle en utilisant la fonction tare de la balance.
- 2) Introduire le solide dans une fiole jaugée en utilisant un entonnoir et rincer la coupelle à l'eau distillée.
- 3) Ajouter de l'eau distillée aux $\frac{3}{4}$. Boucher et agiter pour dissoudre tout le solide.
- 4) Compléter d'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Boucher, agiter pour homogénéiser une dernière fois.

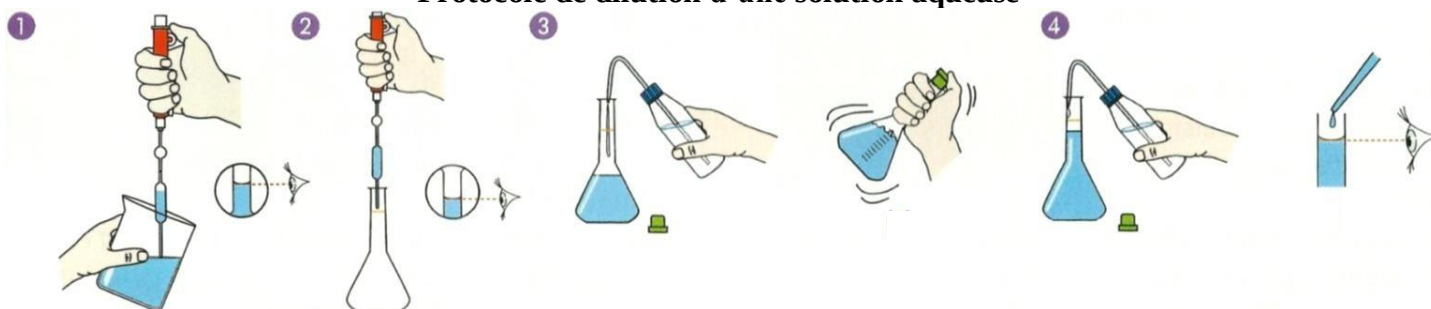
2) Par dilution d'une solution mère

Diluer une solution, appelée solution mère, c'est lui ajouter du solvant pour obtenir

La solution mère est la solution de départ.

On prélève un volume de solution mère appelé $V_{\text{mère}}$, on introduit ce prélèvement dans une fiole jaugée et on complète le volume de la fiole avec de l'eau distillée.

Protocole de dilution d'une solution aqueuse



- 1) Prélever le volume $V_{\text{mère}}$ à l'aide d'une pipette jaugée munie d'une propipette.
- 2) Introduire ce volume dans une fiole jaugée de volume V_{fille} .
- 3) Ajouter de l'eau distillée aux $\frac{3}{4}$. Boucher et agiter pour homogénéiser la solution.
- 4) Compléter d'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Boucher, agiter pour homogénéiser une dernière fois.

➤ Formule de la dilution

Lorsqu'on dilue une solution mère, on ne fait qu'ajouter de l'eau à un prélèvement de solution mère.

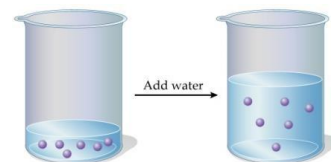
La masse de soluté contenu dans le prélèvement de solution mère se retrouve donc

On a donc :

$$m_{\text{mère}} = m_{\text{fille}}$$

La **masse de soluté se conserve** au cours de la dilution.

- La masse de soluté dans le prélèvement de solution mère vaut : $m_{\text{mère}} = C_{\text{m,mère}} \times V_{\text{mère}}$.
- La masse de soluté dans la solution fille vaut : $m_{\text{fille}} = C_{\text{m,fille}} \times V_{\text{fille}}$.



On a donc la formule de la dilution :

.....

$C_{\text{m,mère}}$ et $C_{\text{m,fille}}$ doivent être

$V_{\text{mère}}$ et V_{fille} doivent être en

On dispose d'une solution mère de concentration $C_{\text{m,mère}}$.

On souhaite préparer un volume V_{fille} d'une solution fille de concentration $C_{\text{m,fille}}$ à partir de cette solution mère.

On peut donc calculer le volume $V_{\text{mère}}$ de solution mère $V_{\text{mère}} = \frac{C_{\text{m,fille}} \times V_{\text{fille}}}{C_{\text{m,mère}}}$ à prélever : $C_{\text{m,mère}}$

➤

➤ Facteur de dilution

Le F est défini par :

F est sans unité.

Comme $C_{\text{m,mère}}$ est toujours supérieur à $C_{\text{m,fille}}$, le facteur de dilution est **toujours**

On peut utiliser l'une ou l'autre des formules. Elles donnent le même résultat.

Exercices :

- 1) On dispose d'une solution mère de diiode de concentration $C_{m,mère} = 2,0 \times 10^{-2} \text{ g.L}^{-1}$.
a) Quel volume de solution mère doit-on prélever pour préparer un volume $V_{fille} = 100 \text{ mL}$ de solution fille de concentration : $C_{m,fille} = 4,0 \times 10^{-3} \text{ g.L}^{-1}$?

$$V_{mère} = \frac{C_{m,fille} \times V_{fille}}{C_{m,mère}} = \frac{4,0 \times 10^{-3} \times 0,100}{2,0 \times 10^{-2}} = 0,020 \text{ L} = 20 \text{ mL de solution mère à prélever.}$$

- a) Combien de fois cette solution de diiode a-t-elle été diluée ? (= quel est le facteur de dilution ?)

$$F = \frac{C_{m,mère}}{C_{m,fille}} = \frac{2,0 \times 10^{-2} \text{ g.L}^{-1}}{4,0 \times 10^{-3} \text{ g.L}^{-1}} = 5. \text{ La solution a été diluée } \underline{5 \text{ fois.}} \quad \text{ou } F = \frac{V_{fille}}{V_{mère}} = \frac{100 \text{ mL}}{20 \text{ mL}} = 5$$

- 2) Une solution a une concentration de masse de 40 g.L^{-1} . Dans une fiole jaugée de 250 mL , on verse 20 mL de cette solution et on complète avec de l'eau. Quelle est la concentration de la nouvelle solution ?

3)

$$C_{m,mère} = 40 \text{ g.L}^{-1} \quad V_{mère} = 20 \text{ mL} = 0,020 \text{ L} \quad V_{fille} = 250 \text{ mL} = 0,250 \text{ L} \quad \text{On cherche } C_{m,fille}.$$
$$C_{m,fille} = \frac{C_{m,mère} \times V_{mère}}{V_{fille}} = \frac{40 \times 0,020}{0,250} = \underline{3,2 \text{ g.L}^{-1}}$$

- 4) Quel volume de solution mère faut-il prélever pour la diluer 20 fois dans une fiole de 500 mL ?

$$F = \frac{V_{fille}}{V_{mère}} \quad \text{On en déduit : } V_{mère} = \frac{V_{fille}}{F} = \frac{500 \text{ mL}}{20} = 25 \text{ mL}$$

Vidéos :

Avant le cours :

<https://www.youtube.com/watch?v=4jVi9BmCXtQ>

Après le cours :

<https://www.youtube.com/watch?v=uF7rNLBUCvA>